POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Technologie backendowe** |
| **Kod przedmiotu:** | TBK |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 5 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | mgr Mateusz Miotk |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowa-dzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Przedmiot "Technologie Backendowe"został stworzony z myślą o rozwijaniu umiejętności z zakresu zaawansowanego programowania w języku JavaScript, z wykorzystaniem Node.js i przykładowego narzędzia do tworzenia środowiska po stronie serwera za pomocą protokołu HTTP, w celu tworzenia efektywnych i skalowalnych aplikacji internetowych. Program nauczania skupia się na głębokim zrozumieniu protokołu HTTP i wzorca REST API, co

pozwala na efektywne projektowanie i implementację interfejsów API, odpowiadających za komunikację między frontendem a backendem.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Uzytkowanie komputerow (UKOS) | Znajomosc struktur plikow i katalogow; znajomosc pojecia procesu; umiejetnosc poslugiwania sie emulatorem terminala |
| Systemy operacyjne (SOP) | Podstawy administracji systemem operacyjnym |
| Technologie internetu (TIN) | Znajomosc protokolu HTTP; znajomosc pojec z zakresu tworzenia aplikacji internetowych |

## 5. Treści programowe

1. Historia techologii backendowych. Język JavaScript.
2. Budowa i działanie serwera Node.js. Narzędzie npm
3. Menadżer pakietów oraz modułów w Node.js
4. Asynchroniczność na podstawie działania serwera Node.js
5. Protokół HTTP/HTTPS. Tworzenie aplikacji webowej na bazie tego protokołu.
6. Pojęcie szablonu w aplikacji backendowej (handlebars). Obsługa formularzy
7. Ciasteczka oraz sesje. Pojęcie Middleware.
8. Wprowadzenie do dokumentowej bazy danych
9. Operacje CRUD w dokumentowej bazie dancyh
10. Funkcje agregujące w dokumentowej bazie dancyh
11. Pojęcie indeksowania w dokumentowej bazie dancyh
12. Replikacja danych w dokumentowej bazie dancyh
13. Protokół HTTP. Wzorzec REST API w JavaScript
14. Tworzenie aplikacji typu REST API z wykorzystania JavaScript oraz dokumentowej bazie danych
15. Pojęcie bezpieczeństwa w aplikacjach typu REST API
16. Testowanie aplikacji typu REST API

## 6. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student potrafi wyjaśnić, jak są zbudowane współczesne aplikacje internetowe, włączając w to rolę i funkcje backendu.
- Student demonstruje głębokie zrozumienie składni, struktur i możliwości języka JavaScript w kontekście programowania backendowego.

- Student potrafi wyjaśnić, jak działają żądania i odpowiedzi HTTP, a także zidentyfikować i opisać różne metody, kody odpowiedzi i nagłówki.
- Student umie zdefiniować i opisać wzorzec REST API, jego zasady i konwencje, a także zastosowania w budowie aplikacji internetowych.
- Student rozumie, jak działa nierelacyjna baza danych, potrafi zidentyfikować główne cechy bazy dokumentowej i zastosować je w praktyce.
- Student rozumie kluczowe zagadnienia związane ze skalowalnością i wydajnością aplikacji internetowych, oraz umie zastosować praktyki optymalizacji.
- Student rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie technologii backendowych.

### Umiejętności

- Student umie zaprojektować i zaimplementować funkcjonalny i optymalizowany backend aplikacji internetowej, wykorzystując zaawansowane techniki programowania.
- Student potrafi wykorzystać protokół HTTP do konstrukcji i obsługi żądań i odpowiedzi w kontekście aplikacji internetowej.
- Student umie tworzyć złożone REST API, uwzględniając dobre praktyki i zasady projektowania interfejsów API.
- Student potrafi wykonywać operacje CRUD na dokumentowej bazie danych, z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi.
- Student potrafi stworzyć i przetestować backend aplikacji internetowej za pomocą poznanych narzędzi.

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

## 7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną
- burza mózgów
- rozwiązywanie zadań
- analiza przypadków
- projekt praktyczny
- Kryteria oceny
- 60% Kolokwium
- 40% Projekt programistyczny

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- E. Brown, Web Development with Node and Express, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.
- S. Brandshaw, E. Brazil, K. Chodorow, MongoDB: The Definitive Guilde, O'Reilly Media, 2020.


**Uzupełniająca:**


- F, Dogilo, REST API Development with Node.js, Apress, 2018.
- D. Herron, Node.js Web Development, Fifth Edition, Apress, 2020.
- A. Mend, Learning Node.js Development, Packt Publishing, 2018.
- F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.